UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU

FACULDADE DE COMPUTAÇÃO - FACOM / BCC
CONSTRUÇÃO DE COMPILADORES

CHECKPOINT 1: REGISTRO DE USO DE IA (SEÇÃO 7)

ALUNOS: Antônio Pedro Rodrigues Santos e Guilherme Henrique Ventura
LINGUAGEM: Lumina

1. DECLARAÇÃO DE AUTORIA E USO DE IA

Conforme exigido na Seção 7 da especificação, declaramos que não pedimos para nenhuma IA gerar o analisador léxico nem os autômatos da linguagem. Toda a parte conceitual da Lumina (escolha de palavras reservadas, operadores, regras de identificador e tratamento de erros) e o desenho dos autômatos finitos determinísticos (AFDs) foram feitos manualmente por nós no Excalidraw antes de qualquer linha de código ser escrita.

Usamos ferramentas de IA apenas para auxílio pontual em tarefas repetitivas, como esqueleto inicial de leitura de arquivo, estrutura básica de testes unitários e ideias para organizar as pastas. Todo código sugerido foi revisado, testado e alterado na mão para garantir que entendemos cada estado do autômato para a arguição oral.

2. ONDE USAMOS IA E QUAIS ALTERAÇÕES FIZEMOS

- **Buffer de leitura (SourceBuffer.java):** Pedimos um exemplo de buffer com métodos de `peek()` e `advance()` para ler caractere por caractere. A IA gerou uma versão que só considerava `\n` como quebra de linha. Tivemos que alterar na mão para suportar arquivos do Windows com `\r\n`, senão a contagem de linhas e colunas dos erros ficava toda errada.
- **Modularização das classes:** Nosso código inicial estava todo no mesmo arquivo. Pedimos sugestão de como organizar em pastas separadas. A IA sugeriu classes cheias de getters, setters e construtores gigantes. Nós limpamos isso e reescrevemos usando *records* do Java (como `Token` e `SourcePosition`), economizando código inútil.
- **Estrutura da suíte de testes (ScannerTest.java):** Usamos a IA para agilizar a escrita dos vários métodos de teste no padrão Arrange-Act-Assert. Nós revisamos todos os valores esperados e adicionamos os casos de teste específicos da nossa linguagem: strings sem fechar até o fim do arquivo, números malformados (ex.: `42.` sem dígito depois) e caracteres inválidos fora do alfabeto.
- **Makefile:** Pedimos um Makefile inicial para compilar e rodar os testes. A IA gerou comandos cheios de scripts intermediários e mensagens desnecessárias. Nós apagamos tudo o que não era usado e deixamos apenas comandos diretos do `javac` e execução da suíte.

3. CORRESPONDÊNCIA DOS AUTÔMATOS COM O CÓDIGO

AUTÔMATO NO EXCALIDRAW	ESTADOS PRINCIPAIS	ARQUIVO NO CÓDIGO JAVA
Identificadores e Keywords	S0 (início) para S1 (letras/dígitos)	IdentifierRecognizer.java + KeywordTable.java
Literais Numéricos	S0 para S1 (int) para S2 (ponto) para S3 (float)	NumberRecognizer.java
Strings e Caracteres de	S0 (abre aspas) para S1	StringRecognizer.java